

Lovelive! Sunshine!!

科普小剧场



导数与不定积分公式







咦，曜酱和果南酱不是求导数都求得挺熟练了嘛？



熟练归熟练，但是那些导数公式我们都只是背下来就完事了的，从来没想过为啥导数公式是这样的啊！



是啊，所以这次老师突然布置了一个让我们证明这些导数公式的作业，我一下就一脸懵逼了！千歌，救我！



呃，好吧！不过在这之前，我需要先请曜酱和果南酱描述一下导数的定义式。既然要证明导数公式，那就当然要从这个定义式出发，才能展开证明哦！



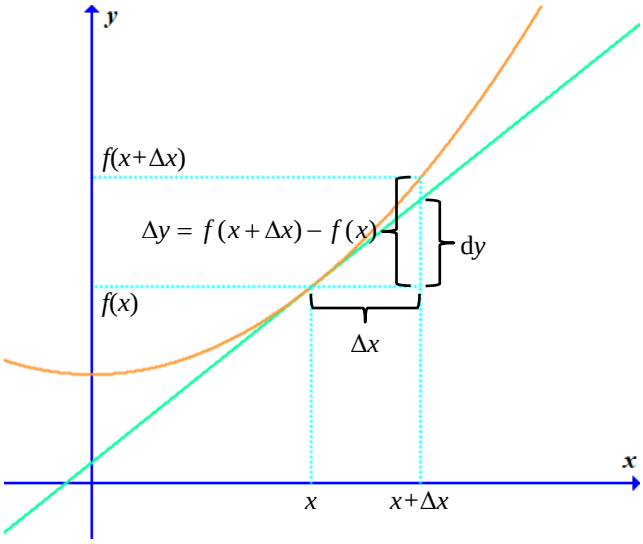
导数的定义式嘛！也就是一个函数$y=f(x)$的函数值增量Δy与自变量增量Δx的比值$\Delta y/\Delta x$在$\Delta x\to 0$时的极限，也就是：

$$f'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

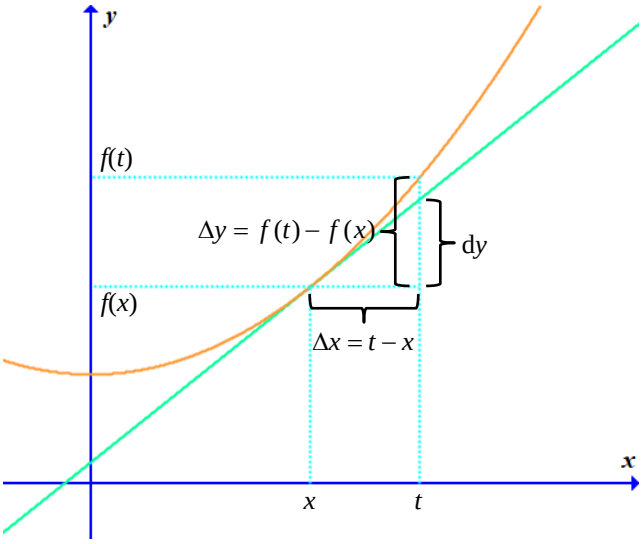


话说，我记得用这样的定义式来描述函数的导数也是可以的，从图中可以看出它们所代表的几何意义相同，都代表了函数曲线在x处切线的斜率：

$$f'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{t\to x}\frac{f(t)-f(x)}{t-x}$$



$$f'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$



$$f'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{t\to x}\frac{f(t)-f(x)}{t-x}$$



没错哦！在导数的定义式里，$\mathrm{d}x$代表的就是$\Delta x\to 0$时的Δx，叫做自变量的微分，$\mathrm{d}y$则是函数的微分，对于可导函数来说，当$\Delta x\to 0$时，$\mathrm{d}y=\Delta y$。不过这里我需要大概提一下，$\mathrm{d}y$和Δy是两个不同的概念哦！根据导数的定义式，我们有：

$$f'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Rightarrow \mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$$

也就是$\mathrm{d}y$代表的是图中所示的那一部分，是Δy的忽略了高阶无穷小的一阶线性增量部分。保留线性主部，忽略高阶无穷小，这正是极限与微积分的精髓所在哦！



保留线性主部，忽略高阶无穷小？这个是什么意思呢？



那我就打个比方吧！现在我们有一个边长为x的正方形，设它的面积是y，显然有$y=x^2$。现在假设这个正方形的边长增加了Δx，那么它的面积的增量Δy是多少呢？



嗯，这时面积的增量就是：

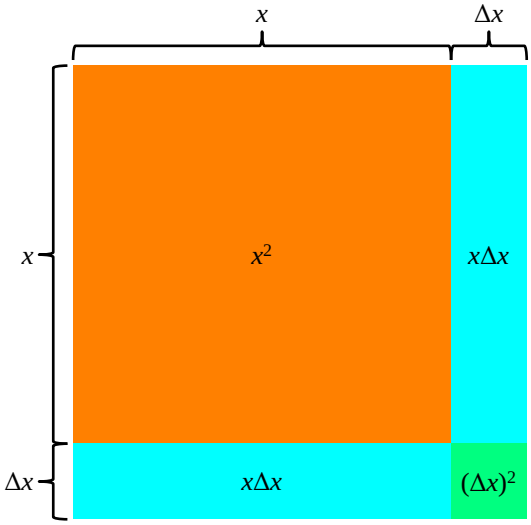
$$\Delta y=(x+\Delta x)^2-x^2=x^2+2x\Delta x+(\Delta x)^2-x^2$$

$$=2x\Delta x+(\Delta x)^2$$

其中，$2x\Delta x$代表的是图中两部分青色的区域，而$(\Delta x)^2$则是图中浅绿色的区域。



是的呢！我们从图中可以看到，当Δx很小时，$(\Delta x)^2$区域明显比$2x\Delta x$区域小得多，而且这个区域的面积在$\Delta x\to 0$时，会以平方倍的速度趋于零，比$2x\Delta x$快多了，所以这个区域是相对于$2x\Delta x$的高阶无穷小，在$\Delta x\to 0$时就可以忽略不计了，从而只需要保留$2x\Delta x$区域。而$2x\Delta x$区域的面积增量是关于Δx的一次函数，是线性函数，所以保留线性主部，忽略高阶无穷小，就是这个意思哦！



正方形面积的增量



原来是这样啊！所以说，当$\Delta x\to 0$时，正方形面积的增量也就是：

$$\mathrm{d}y=\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim_{\Delta x\to 0}2x\Delta x=2x\mathrm{d}x$$

所以，把以上等式右边的$\mathrm{d}x$除到左边去，就可以得到函数$y=x^2$的导数了：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}(x^2)}{\mathrm{d}x}=2x$$



其实这个函数的导数，直接用导数的定义式也很容易得到呢！

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(x+\Delta x)^2-x^2}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{x^2+2x\Delta x+(\Delta x)^2-x^2}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{2x\Delta x+(\Delta x)^2}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}(2x+\Delta x)=2x$$

不过果然还是结合几何图形一起来看显得更好理解呢！



是的呢！而且根据这个公式，我们还可以得到更一般的幂函数的导数公式呢！假设n是自然数，根据二项式定理，有：

$$(x+\Delta x)^n=\sum_{r=0}^{n}C_n^r x^{n-r}(\Delta x)^r=C_n^0x^n(\Delta x)^0+C_n^1x^{n-1}(\Delta x)^1+C_n^2x^{n-2}(\Delta x)^2+\cdots$$

$$=x^n+nx^{n-1}\Delta x+C_n^2x^{n-2}(\Delta x)^2+\cdots$$

其中省略号后面的项都是关于Δx的高阶无穷小，所以对于$y=x^n$，它的导数为：

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(x+\Delta x)^n-x^n}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{x^n+nx^{n-1}\Delta x+C_n^2x^{n-2}(\Delta x)^2+\cdots-x^n}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{nx^{n-1}\Delta x+C_n^2x^{n-2}(\Delta x)^2+\cdots}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left(nx^{n-1}+C_n^2x^{n-2}\Delta x+\cdots\right)=nx^{n-1}$$



好厉害啊！而且当n=0时，根据这个公式也可以得到其导数值=0的结论。其实这也正是常数求导=0，毕竟导数所求的切线斜率，代表的是变化率，而常数函数的值是不变的，所以其变化率当然是0了。不过我记得老师说过，这个公式不仅对于n是自然数时有效，对于n是任意实数时都是有效的。那么该如何说明当n是任意实数时这个公式都成立呢？



其实当n不是自然数时，二项式定理依然是可以成立的，只不过需要改两个地方，一是当n不是自然数时，组合数公式失效了，需要用广义组合数公式来表示，也就是作替换：

$$C_n^r \to \binom{n}{r} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}{r!}$$

这个符号代表的运算过程与组合数公式基本类似，只是没有了n必须是自然数的限制。二是此时n-r不可能是零了，也就意味着展开式的项数不再有限，而将是无穷多项，也就是此时的二项式定理将变成：

$$(x+\Delta x)^n = \sum_{r=0}^{+\infty}\binom{n}{r}x^{n-r}(\Delta x)^r = x^n + nx^{n-1}\Delta x + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}(\Delta x)^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^{n-3}(\Delta x)^3 + \cdots$$

不过我们可以看到，此时二项展开式的前几项在形式上和自然数指数的二项式定理是完全一样的，所以根据导数的定义，我们即可得出幂函数的导数公式对于任意实数都成立哦！



原来还有这样的公式啊！我们可以称它为广义二项式定理么？



可以的哦！这个公式事实上也是二项式定理的无穷级数形式。不过有关无穷级数的讨论都是后话了，我相信曜酱和果南酱也不是那么容易接受这个广义二项展开式，而且事实上这个展开式也不是随时都成立，必须还要考虑收敛半径等问题。所以，更深入的证明这里也就先不再纠结了，我们先来继续考虑其他函数的导数吧！



Yosoro!



那么，我们开始研究下一类函数——指数函数的导数。曜酱，你觉得指数函数$y=a^x$可以怎么求导数呢？其中注意，指数函数的定义要求$a>0$且$a\neq1$哦！



当然还是先按导数的定义来看看咯！

$$f'(x) = \lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to0}\frac{a^{(x+\Delta x)}-a^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to0}\frac{a^x a^{\Delta x}-a^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to0}\frac{a^x(a^{\Delta x}-1)}{\Delta x}$$

后面的……我好像不会了。



后面的不会了可还行，不过嘛，这部分如何处理确实有一定难度了。这里需要用到自然对数底数e的定义式，它也是一个极限形式：

$$\mathrm{e} = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$$

当然，这个定义式也可以利用换元法倒代换，令$t=1/x$，从而得到另一种表达式：

$$\mathrm{e} = \lim_{t\to0}(1+t)^{1/t}$$

这个常数又被称为纳皮尔常数，它的具体值大约是：

e=2.718281828459045…



自然对数的底数e原来是这么定义的，我第一次见呢！不过就算知道了这个定义，我好像也不知道该怎么处理呃！



处理的方法当然就是尽可能把表达式往e的定义式上靠咯！比如说，这里我们需要换个元：

令：$a^{\Delta x}-1=t$，则$\Delta x=\log_a(1+t)$，显然当$\Delta x\to 0$时，$t\to 0$

于是：

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{a^x(a^{\Delta x}-1)}{\Delta x}=\lim_{t\to 0}\frac{a^x t}{\log_a(1+t)}=\lim_{t\to 0}\frac{a^x}{\frac{1}{t}\log_a(1+t)}=\lim_{t\to 0}\frac{a^x}{\log_a(1+t)^{1/t}}=\frac{a^x}{\log_a \mathrm{e}}=a^x\ln a$$



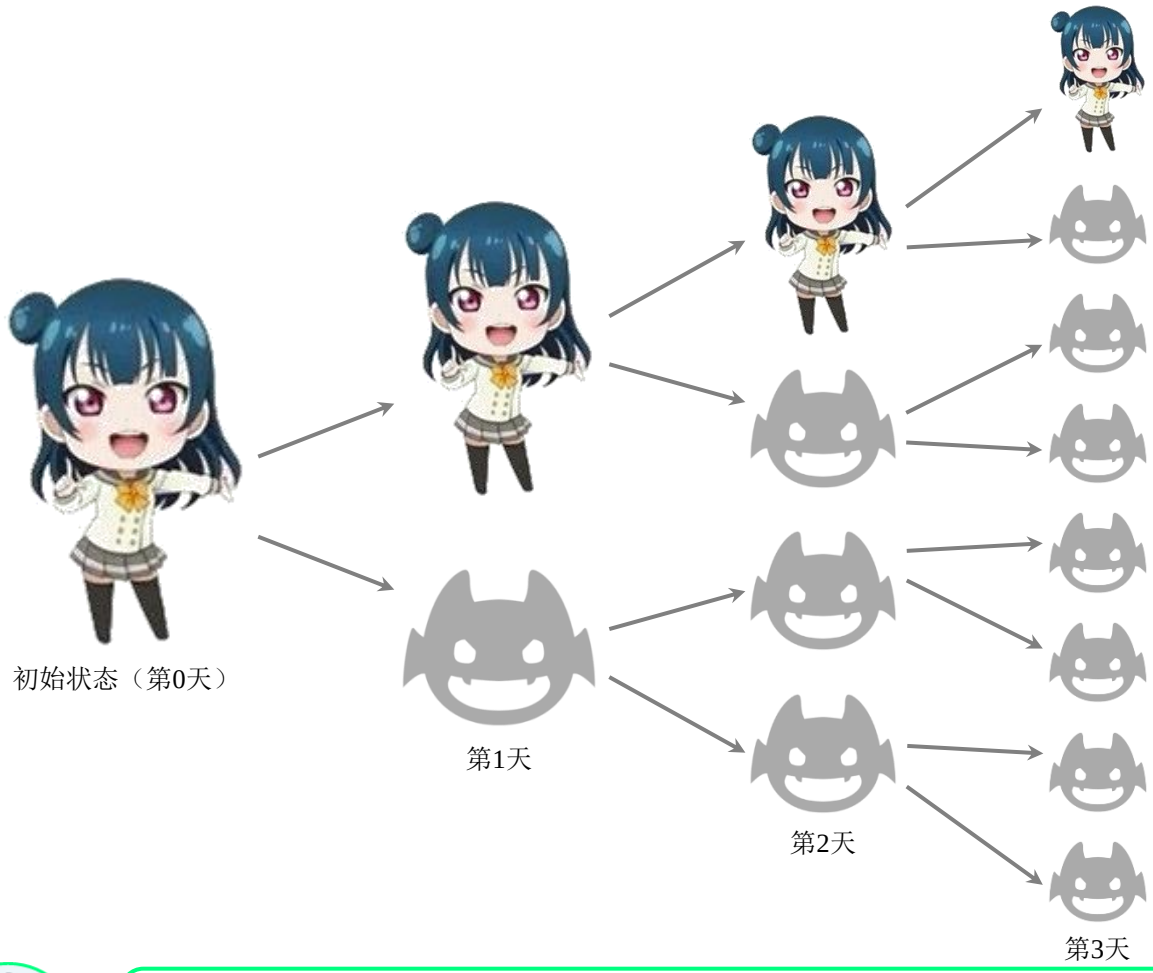
原来是这样啊！那么再进一步，当底数就是自然对数底数e时，导数公式就直接成了：

$$(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x\ln \mathrm{e}=\mathrm{e}^x$$

也就是这个函数的导数就是它自己。不过话说为什么e^x的导数会这么神奇的就是它自己呢？



这就需要我们从指数增长的模型说起了。比如说，据说善子酱每天能为自己召唤一只小恶魔，而且她召唤出来的小恶魔，每天也能为她继续召唤一只新的小恶魔。这样的话，善子酱和她的小恶魔总数，就会呈现这样的1变2，2变4，4变8，8变16的指数增长模型了。那么请曜酱和果南酱观察一下，善子酱的小恶魔每天增加的数量，和前一天善子酱与小恶魔的总数量之间有什么样的关系呢？





嗯，我看看，第1天增加了1个，而前一天（第0天）总数是1个；第2天增加了2个，而前一天总数也是2个；第3天增加了4个，而前一天总数也是4个……也就是说每天增加的数量，和前一天总共的数量是相同的。



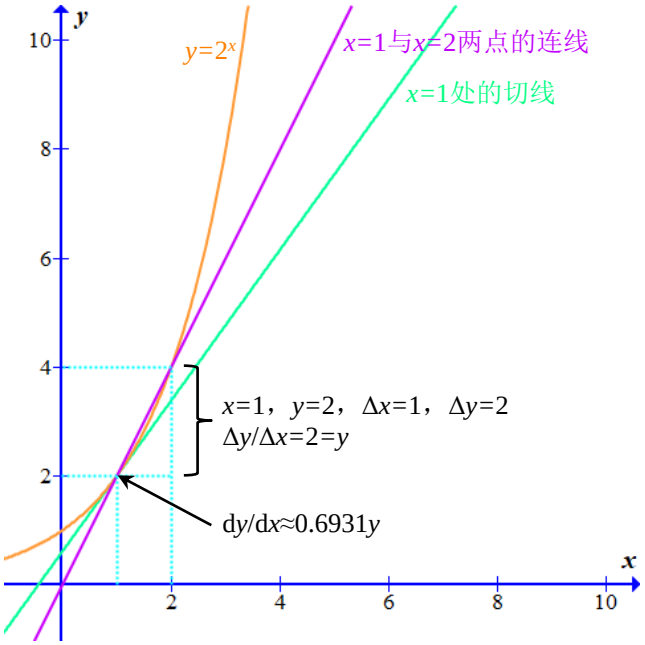
而每天的增长量意味着这天的变化率，也就是导数所强调的东西，这也就意味着，指数函数的导数值和它本身的函数值应该是相等的……不过好像有点不对诶，这里显然是以2为底的指数函数，用公式来说的话，应该是：

$$(2^x)' = 2^x \ln 2$$

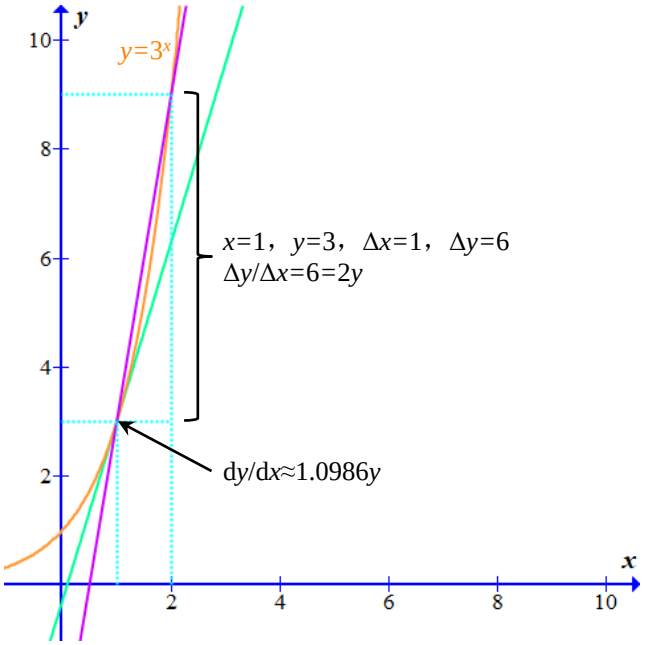
才对啊，为什么按这个模型来看，2^x的导数值似乎也是2^x呢？



曜酱似乎忘了导数是变化率的极限了吧！这里统计小恶魔的数量是一天一统计，也就相当于是$\Delta x=1$时的情况，并不是导数要求的$\Delta x\to 0$哦！显然的，$\Delta x\to 0$和$\Delta x=1$时的情况略有不同，所以从这里我们能够得出的结论，也就只是指数函数的导数与它本身的函数值成正比而已了。至于这个比例到底是多少呢？那就要视情况而定了。比如当底数是2时，这个比例大约是0.693147；而当底数是3时，这个比例则达到了约1.098612，并且当底数越大，这个比例也会越大。所以，是否存在一个数，使得以它为底的指数函数的导数与函数值本身正好相等，也就是这个比值正好等于1呢？这个数当然是存在的，而由以上的导数公式我们即可知道，这个数正好就是我们的自然对数的底数e哦！



底数为2时$x=1$处的$\Delta y/\Delta x$与dy/dx



底数为3时$x=1$处的$\Delta y/\Delta x$与dy/dx



这样就好理解了，根据指数增长模型的特点可以知道，指数函数的导数是与它本身的函数值成正比的，而这个比例正好是1的那个特殊的指数函数，就是e^x了。那么指数函数的导数解决了，接下来就来研究一下对数函数的导数吧！对于$y=\log_a x$，它的导数是：

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\log_a(x+\Delta x)-\log_a x}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\log_a\frac{x+\Delta x}{x}}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\Delta x}\log_a\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{x}\cdot\frac{x}{\Delta x}\log_a\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{x}\cdot\log_a\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)^{\frac{x}{\Delta x}}$$

然后令$\Delta x/x=t$，则log符号内的式子显然就是e的定义式了，所以有：

$$(\log_a x)'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{x}\cdot\log_a\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)^{\frac{x}{\Delta x}}=\lim_{t\to 0}\frac{1}{x}\cdot\log_a(1+t)^{1/t}=\frac{1}{x}\cdot\log_a \mathrm{e}=\frac{1}{x\ln a}$$

同样，当$a=\mathrm{e}$时，特殊的自然对数$\ln x=\log_{\mathrm{e}} x$有：

$$(\ln x)'=\frac{1}{x\ln \mathrm{e}}=\frac{1}{x}$$



不错哦，果南酱！当然，我们知道，对数函数是指数函数的反函数，所以我们亦可从另一个角度——反函数的角度来计算对数函数的导数。我们知道，当$\Delta y/\Delta x\neq 0$时，我们可以把它写成倒数的形式：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=1\Big/\frac{\Delta x}{\Delta y}$$

而由可导函数的性质可知，当$\Delta x\to 0$时，Δy也必$\to 0$，所以上式两端同时取极限，便有：

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\lim_{\Delta y\to 0}1\Big/\frac{\Delta x}{\Delta y}=1\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y},\ \text{即}f'(x)=\frac{1}{[f^{-1}(y)]'}$$

这便是反函数的导数公式。



那么从这个角度来考虑的话，因为$y=\log_a x$是$x=a^y$的反函数，所以它的导数有：

$$(\log_a x)'=\frac{1}{(a^y)'}=\frac{1}{a^y\ln a}=\frac{1}{x\ln a}$$

哇！一下就出来了，变得好简单呢！



不错呢！所以如果掌握了更多的方法，很多时候的计算会变得更加简便了呢！好了，接下来我们来考虑三角函数的导数吧！首先是正弦函数$y=\sin x$，它的导数又该怎么求呢？



嗯，按导数的定义，对于$y=\sin x$，有：

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sin(x+\Delta x)-\sin x}{\Delta x}$$

接下来该怎么办呢？



接下来的思路有两种，一是利用和角公式把$\sin(x+\Delta x)$展开：

$$\sin(x+\Delta x)=\sin x\cos\Delta x+\cos x\sin\Delta x$$

但是这个思路会遇到一个极限运算法则：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\frac{1}{2}x^2}=1$$

这个法则对于曜酱和果南酱会比较陌生，而且一时也不是那么容易接受，所以我们换个思路，利用和差化积公式把分子的两项合并：

$$\sin(x+\Delta x)-\sin x=2\cos\frac{x+\Delta x+x}{2}\sin\frac{x+\Delta x-x}{2}=2\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\sin\frac{\Delta x}{2}$$

接下来再利用一个有关$\sin x$的基本极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

就可以算出最终结果了。当然和差化积公式本身，曜酱和果南酱下来后可以试试如何从和角公式和差角公式出发，一步一步推导得到它们哦！



Yosoro! 那么先回到$y=\sin x$的导数来说，如果采取第二种思路，利用和差化积公式把分子的两项合并，就是：

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sin(x+\Delta x)-\sin x}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{2\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\sin\frac{\Delta x}{2}}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\sin\frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}}$$

令$\Delta x/2=t$，即可根据$\sin x$的基本极限得到：

$$(\sin x)'=\lim_{t\to 0}\frac{\cos(x+t)\sin t}{t}=\lim_{t\to 0}\cos(x+t)\cdot\frac{\sin t}{t}=\cos x\cdot 1=\cos x$$



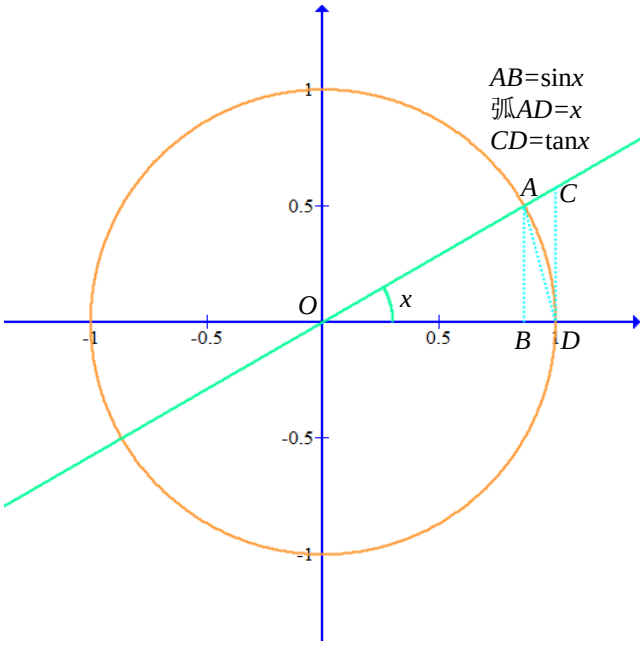
千歌，曜，等一下，那个关于sin$x$的基本极限是怎么来的呢？



要考虑这个基本极限是怎么来的，我们就要从sin$x$的定义出发。当然，现在我们需要的定义不只是初中的直角三角形中的对比斜了，而是单位圆上的点的y坐标值。如图所示，当圆心角的弧度为x时，sin$x$=AB/OA，由于圆的半径OA=1，所以sin$x$的值就是半弦AB的定向长度，也就是A点的y坐标值。此外，根据弧度制的定义我们可知，x亦代表弧AD的定向长度，所以：

$$\frac{\sin x}{x}$$

实际上是半弦AB与弧AD的定向长度之比。接下来请问，当$x\to 0$时，这个比值会怎么样呢？





当$x\to 0$时，好像半弦AB与弧AD就几乎重合了，也就是它们的长度就趋于相等了。原来如此啊，所以极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

原来是这么个意思啊！



没错呢！当然我们也可以从更严格的理论上来说明这个极限是正确的哦！如图，先讨论x>0的部分，显然此时AB，CD，弧AD的定向长度为正，所以三角形OAD，三角形OCD，扇形OAD的定向面积均为正值。显然有：

$$S_{\Delta OAD}<S_{扇形OAD}<S_{\Delta OCD}$$

且根据三角形和弧度制下扇形的面积公式，有：

$$S_{\Delta OAD}=\frac{1}{2}OD\cdot AB,\quad S_{扇形OAD}=\frac{1}{2}OD\cdot 弧AD,\quad S_{\Delta OCD}=\frac{1}{2}OD\cdot CD$$

所以：

$$AB<弧AD<CD,\ 即:\ \sin x<x<\tan x$$

以上不等式同除以sin$x$，由于在x=0的附近，x>0时sin$x$亦>0，所以有：

$$\frac{\sin x}{\sin x}<\frac{x}{\sin x}<\frac{\tan x}{\sin x},\ 即:\ 1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}$$

将三个式子同取右极限，有：

$$\lim_{x\to 0^+}1<\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{\sin x}<\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\cos x}$$

由于以上左右两式的右极限均为1，所以根据极限存在的夹逼准则，即可得到：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{\sin x}=1,\ 即:\ \lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}=1$$

当x<0的部分亦可类似讨论得到此极限值仍然为1，所以综上所述，便有有关sin$x$的基本极限成立：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$



好厉害啊！那么有了这个基本极限之后，cos*x*的导数也可以类似求得了呢！

$$(\cos x)'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\cos(x+\Delta x)-\cos x}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{-2\sin\frac{x+\Delta x+x}{2}\sin\frac{x+\Delta x-x}{2}}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{-\sin\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\sin\frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}}=-\sin x\cdot 1=-\sin x$$



很好哦，果南酱！当然，在有了sin*x*的导数之后，我们亦可以从另一个角度来考虑cos*x*的导数，那就是复合函数的导数。我们知道，根据三角函数的诱导公式，有：

$$\cos x=\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$$

所以：

$$(\cos x)'=\left[\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right]'$$

那么问题来了，这个函数的导数该怎么求呢？



我记得复合函数的求导法则是先对外函数求导，再对内函数求导，也就是这里，外函数是*y*=sin*u*，所以它的导数是：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=(\sin u)'=\cos u$$

而内函数则是*u*=π/2-*x*，所以它的导数是：

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\left(\frac{\pi}{2}-x\right)'=-1$$

所以最后cos*x*的导数是：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\cos u\cdot(-1)=-\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=-\sin x$$

用这种方法也可以得到正确的结果呢！



嘛，没错是没错，但是如果用这种方法来求解的话，就需要先解决两个问题，一是证明复合函数导数公式的正确性，二是证明函数和差的导数公式的正确性。



是的哦！不过这两个公式其实都挺好证明的。先来说明复合函数的导数公式吧！我们知道，按照导数的定义式，可导函数有：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=f'(u),\ \text{即：}\ \mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$$

如果在这个基础上，变量*u*又是关于*x*的函数，即*u*=*g*(*x*)，且该函数亦可导的话，则在以上等式的基础上左右两边同除以d*x*，就有：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(x)$$

所以，这正是复合函数导数公式先求外函数的导数，再求内函数的导数：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(x)$$

的由来哦！这也叫复合函数求导的链式法则。同理可得，即使当中间变量不止一个时，链式法则也是有效的，多用几次就可以了哦！

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v}\cdot\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(v)\cdot h'(x)$$



至于函数和差的导数公式，则更简单了，直接按照导数的定义式，即可轻而易举地得到：

$$[f(x)\pm g(x)]'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{[f(x+\Delta x)\pm g(x+\Delta x)]-[f(x)\pm g(x)]}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{[f(x+\Delta x)-f(x)]\pm[g(x+\Delta x)-g(x)]}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\left[\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\pm\frac{g(x+\Delta x)-g(x)}{\Delta x}\right]=f'(x)\pm g'(x)$$



嘛，这样看起来确实也是满简单的呢！其实从几何意义上来看，也是比较好理解的。把公式稍微改写一下，就是：

$$\mathrm{d}[f(x)\pm g(x)]=f'(x)\mathrm{d}x\pm g'(x)\mathrm{d}x$$

它所表达的意思也就是，函数的和或差的增量，等于每个函数自身增量的和或差，这也是很显而易见的结果。那么两个函数相乘除的导数公式又可以怎么证明呢？



乘除的会稍微麻烦点，我们先来考虑两个函数之积的导数吧！它的证明过程如下：

$$[f(x)\cdot g(x)]'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)\cdot g(x+\Delta x)-f(x)\cdot g(x)}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)\cdot g(x+\Delta x)-f(x)\cdot g(x+\Delta x)+f(x)\cdot g(x+\Delta x)-f(x)\cdot g(x)}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\left[\frac{f(x+\Delta x)\cdot g(x+\Delta x)-f(x)\cdot g(x+\Delta x)}{\Delta x}+\frac{f(x)\cdot g(x+\Delta x)-f(x)\cdot g(x)}{\Delta x}\right]$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\left[\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\cdot g(x+\Delta x)+f(x)\cdot\frac{g(x+\Delta x)-g(x)}{\Delta x}\right]$$
$$=f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x)$$



原来是一加一减，凑了一个$f(x)\ g(x+\Delta x)$出来，从而把整个极限分成了两个部分啊！那么两个函数之商的导数，应该也可以用类似的方法求出来了：

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\frac{f(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)}-\frac{f(x)}{g(x)}}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)\cdot g(x)-g(x+\Delta x)\cdot f(x)}{g(x+\Delta x)\cdot g(x)\cdot\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)\cdot g(x)-f(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g(x)-g(x+\Delta x)\cdot f(x)}{g(x+\Delta x)\cdot g(x)\cdot\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\left[\frac{f(x+\Delta x)\cdot g(x)-f(x)\cdot g(x)}{g(x+\Delta x)\cdot g(x)\cdot\Delta x}-\frac{g(x+\Delta x)\cdot f(x)-f(x)\cdot g(x)}{g(x+\Delta x)\cdot g(x)\cdot\Delta x}\right]$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\left[\frac{g(x)}{g(x+\Delta x)\cdot g(x)}\cdot\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}-\frac{f(x)}{g(x+\Delta x)\cdot g(x)}\cdot\frac{g(x+\Delta x)-g(x)}{\Delta x}\right]$$
$$=\frac{f'(x)\cdot g(x)}{[g(x)]^2}-\frac{f(x)\cdot g'(x)}{[g(x)]^2}=\frac{f'(x)\cdot g(x)-f(x)\cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$



我明白了，这样的话，就可以由两个函数相乘除的导数公式出发得到下面两个结论了呢：

$$[kf(x)]'=kf'(x)$$
$$\left[\frac{1}{f(x)}\right]'=-\frac{f'(x)}{[f(x)]^2}$$

其中k是常系数，这样，我们目前所学的所有导数公式就都解决啦！不过两个函数相乘除的导数公式和加减的完全不一样呢！



没错呢！$[f(x)\,g(x)]'$可不等于$f'(x)\,g'(x)$，这个是很多初学者很容易犯的错误呢！其实从几何的角度来讲，我们如果把$f(x)$和$g(x)$分别看成一个矩形的两个边，似曾相识的场景就回来了哦！当x发生了Δx的增量时，$f(x)$和$g(x)$则分别也产生了$\Delta f(x)$和$\Delta g(x)$的增量。于是，这个矩形的面积的增量$\Delta[f(x)\,g(x)]$，就是$\Delta f(x)\,g(x)+f(x)\,\Delta g(x)+\Delta f(x)\,\Delta g(x)$。其中，当$\Delta x\to 0$时，$\Delta f(x)\,\Delta g(x)$是高阶无穷小，在这里就被忽略掉了，所以保留线性主部，就有：

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta[f(x)\cdot g(x)]=\mathrm{d}[f(x)\cdot g(x)]=\mathrm{d}[f(x)]\cdot g(x)+f(x)\cdot\mathrm{d}[g(x)]$$

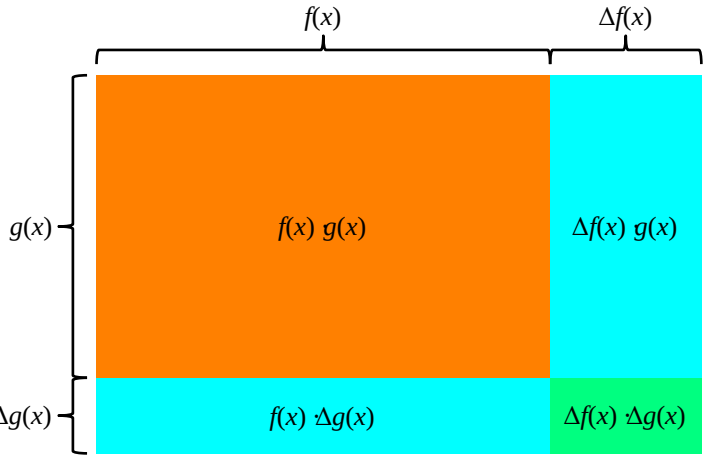
两边再同除以$\mathrm{d}x$，就是两个函数乘积的导数公式了。



如果能联系几何意义一起记忆的话，就不容易弄错了呢！话说，我觉得两个函数之商的导数公式，亦可根据两个函数之积的导数公式和复合函数的导数公式一起得到，因为我们可以把两个函数之商看成：

$$\frac{f(x)}{g(x)}=f(x)\cdot[g(x)]^{-1}$$

所以，用这种方法亦可以得到相同的结论。



$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]'=\left\{f(x)\cdot[g(x)]^{-1}\right\}'=f'(x)\cdot[g(x)]^{-1}+f(x)\cdot\left\{[g(x)]^{-1}\right\}'=\frac{f'(x)}{g(x)}+f(x)\cdot[-g(x)]^{-2}\cdot g'(x)$$

$$=\frac{f'(x)}{g(x)}-\frac{f(x)\cdot g'(x)}{[g(x)]^2}=\frac{f'(x)\cdot g(x)-f(x)\cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$



这样的话，计算过程确实简单多了呢！



有了这些基本的求导公式和导数运算法则后，更多函数的导数就也可以求解了哦！曜酱和果南酱在下来之后，可以自行计算一下以下其他三角函数以及反三角函数的导数试试看哦！

$$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x},\quad \cot x=\frac{\cos x}{\tan x},\quad \sec x=\frac{1}{\cos x},\quad \csc x=\frac{1}{\sin x}$$

$\arcsin x$，$\sin x$定义在$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上的反函数；

$\arccos x$，$\cos x$定义在$[0,\pi]$上的反函数；

$\arctan x$，$\tan x$定义在$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上的反函数。

当然这些曜酱和果南酱下来之后再做就好了。导数说完了，我们再来简单说下不定积分吧！我们知道，求导数的逆运算，就是不定积分。这样，我们就可以直接根据导数公式反推回去，写出相应的不定积分公式。只是需要注意，由于有常数求导等于0的性质，我们在写不定积分公式的时候，需要加上任意常数C。比如说，根据幂函数的导数公式，我们有：

$$(x^n)'=nx^{n-1}\Rightarrow\int nx^{n-1}\mathrm{d}x=x^n+C\Rightarrow\int x^{n-1}\mathrm{d}x=\frac{x^n+C}{n}$$

其中常数C/n亦是另一个任意常数，我们可以继续用C表示。所以令$\mu=n-1$，即可得到一般的幂函数积分公式。当然这里要注意，为保证分母不为零，μ不能等于-1哦：

$$\int x^{\mu}\mathrm{d}x=\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}+C\quad(\mu\neq-1)$$



那么当μ=-1时，就可以根据ln$x$的导数公式写出它的积分结果了吧：

$$(\ln x)'=\frac{1}{x}\Rightarrow\int x^{-1}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x+C$$



不完全是哦！毕竟ln$x$的定义域要求x>0，但1/x的定义域只限制了x≠0即可，所以我们需要考虑当x<0时，有：

$$[\ln(-x)]'=\frac{-1}{-x}=\frac{1}{x}$$

所以正确的结果，是这样的哦：

$$\int x^{-1}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln|x|+C$$

就是要给x加上绝对值符号哦！



呃，好吧！不过这种属于定义域改变的特殊情况了！这样只需要注意一下定义域改变了的特殊情况，就可以由其他的导数公式，得到相对应的不定积分公式呢：

$$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}\Rightarrow\int\frac{1}{x\ln a}\mathrm{d}x=\log_a|x|+C$$

$$(a^x)'=a^x\ln a\Rightarrow\int a^x\ln a\mathrm{d}x=a^x+C\Rightarrow\int a^x\mathrm{d}x=\frac{a^x}{\ln a}+C$$

$$(\sin x)'=\cos x\Rightarrow\int\cos x\mathrm{d}x=\sin x+C$$

$$(\cos x)'=-\sin x\Rightarrow\int(-\sin x)\mathrm{d}x=\cos x+C\Rightarrow\int\sin x\mathrm{d}x=-\cos x+C$$

$$[f(x)\pm g(x)]'=f'(x)\pm g'(x)\Rightarrow\int[f(x)\pm g(x)]\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x\pm\int g(x)\mathrm{d}x$$

$$[kf(x)]'=kf'(x)\Rightarrow\int kf(x)\mathrm{d}x=k\int f(x)\mathrm{d}x$$



我觉得曜所罗列的第一个，其实根据最后一个运算法则，也可以这样算：

$$\int\frac{1}{x\ln a}\mathrm{d}x=\frac{1}{\ln a}\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\frac{\ln|x|}{\ln a}+C$$

嘛，这其实也算是变相地证明了对数的换底公式了。不过我觉得最后一个的k不能等于0，因为按照任意常数求导=0的法则，可得对0求不定积分=任意常数，也就是：

$$(C)'=0\Rightarrow\int 0\mathrm{d}x=C$$

所以如果k=0时，再把k提到外面，就会出事了。



没错哦！最后，我再稍微提一下吧！根据复合函数的求导法则，我们可以得到第一类换元积分公式。我们设$f(u)$的原函数为$F(u)$，即$F'(u)=f(u)$，同时中间变量$u=g(x)$，则根据导数的运算法则，可得：

$$\mathrm{d}[F(u)]=F'(u)\mathrm{d}u=f(u)\mathrm{d}u=f[g(x)]\cdot\mathrm{d}[g(x)]=f[g(x)]\cdot g'(x)\mathrm{d}x$$

此时两边同时作不定积分，就是第一类换元积分公式了：

$$\int f[g(x)]\cdot g'(x)\mathrm{d}x=\int f[g(x)]\mathrm{d}[(g(x)]=\int f(u)\mathrm{d}u$$

同理，由两个函数乘积的求导法则，则可得到分部积分公式：

$$\mathrm{d}[f(x)\cdot g(x)]=\mathrm{d}[f(x)]\cdot g(x)+f(x)\cdot\mathrm{d}[g(x)]=f'(x)\cdot g(x)\mathrm{d}x+f(x)\cdot g'(x)\mathrm{d}x$$

$$\Rightarrow\int\mathrm{d}[f(x)\cdot g(x)]=f(x)\cdot g(x)=\int f'(x)\cdot g(x)\mathrm{d}x+\int f(x)\cdot g'(x)\mathrm{d}x$$

$$\Rightarrow\int f(x)\cdot g'(x)\mathrm{d}x=f(x)\cdot g(x)-\int f'(x)\cdot g(x)\mathrm{d}x$$

当然，这个公式亦可写为：

$$\int f(x)\mathrm{d}[g(x)]=f(x)\cdot g(x)-\int g(x)\mathrm{d}[f(x)]$$



这些公式我好像曾经也在哪见过，但是感觉不是太熟悉的样子。它们是大学的高等数学里的公式么？



是的呢！所以这些公式，曜酱和果南酱如果实在在高中阶段理解不了的话，也不用勉强自己。不过如果曜酱和果南酱能理解并会一定程度的运用的话，那就很厉害了呢！



我倒是记得之前在和善子酱在讨论双曲函数的时候用过第二类换元积分公式，它是直接令$x=g(t)$，从而$\mathrm{d}x=g'(t)\mathrm{d}t$，所以：

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\int f[g(t)]\mathrm{d}[g(t)]=\int f[g(t)]\cdot g'(t)\mathrm{d}t$$

因为它是直接把x令成另外一个函数，所以感觉比第一类换元积分公式更容易理解呢！



曜酱不错呢，竟然会用第二类换元积分公式了呢！



说到双曲函数，我倒确实想起来了，当时我也参与了曜和善子的讨论，而且当时曜还说要拿这些问题考千歌呢，如果千歌你答不上来，曜就要把你的屁股揍开花呢！





千歌总结的基本导数公式

今天我们学习了这么多的导数公式，同学们都学会了么？这些基本导数公式可是用来计算更复杂导数的基本工具，所以同学们一定要熟练掌握才行哦！那么，在这里，我就把这些基本的导数公式来一个汇总吧！

1.基本初等函数的导数

(1)$(C)'=0$

(2)$(x^n)'=nx^{n-1}$

(3)$(a^x)'=a^x\ln a$

(4)$(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$

(5)$(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}$

(6)$(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$

(7)$(\sin x)'=\cos x$

(8)$(\cos x)'=-\sin x$

(9)$(\tan x)'=\sec^2 x$

(10)$(\cot x)'=-\csc^2 x$

(11)$(\sec x)'=\sec x\cdot\tan x$

(12)$(\csc x)'=-\csc x\cdot\cot x$

(13)$(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(14)$(\arccos x)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(15)$(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$

2.导数的四则运算法则

$[f(x)\pm g(x)]'=f'(x)\pm g'(x)$

$[kf(x)]'=kf'(x)$

$[f(x)\cdot g(x)]'=f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x)$

$\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right]'=\dfrac{f'(x)\cdot g(x)-f(x)\cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$

3.反函数的导数

设$y=f(x)$的反函数$x=f^{-1}(y)$在其定义区间内单调可导，且$[f^{-1}(y)]'\neq 0$，则：

$f'(x)=\dfrac{1}{[f^{-1}(y)]'}$，或写作：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=1\Big/\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$

4.复合函数的导数

设函数$y=f(x)$由$y=f(u)$和$u=g(x)$复合而成，且$f(u)$和$g(x)$均可导，则有：

$f'(x)=f'(u)\cdot g'(x)$，或写作：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$





曜总结的基本不定积分公式

那么，作为导数逆运算的不定积分，我也把这些基本的公式总结在此咯！希望大家能记住并掌握、熟练运用它们哦！全速前进！Yosoro!

1.基本积分公式

(1)$\int 0\mathrm{d}x = C$

(2)$\int k\mathrm{d}x = kx + C$

(3)$\int x^{\mu}\mathrm{d}x = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1)$

(4)$\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x| + C$

(5)$\int a^{x}\mathrm{d}x = \frac{a^{x}}{\ln a} + C$

(6)$\int \mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{x} + C$

(7)$\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x + C$

(8)$\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x + C$

(9)$\int \frac{1}{\cos^{2} x}\mathrm{d}x = \int \sec^{2} x\mathrm{d}x = \tan x + C$

(10)$\int \frac{1}{\sin^{2} x}\mathrm{d}x = \int \csc^{2} x\mathrm{d}x = -\cot x + C$

(11)$\int \sec x\tan x\mathrm{d}x = \sec x + C$

(12)$\int \csc x\cot x\mathrm{d}x = -\csc x + C$

(13)$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}\mathrm{d}x = \arcsin x + C$

(14)$\int \frac{1}{1+x^{2}}\mathrm{d}x = \arctan x + C$

2.不定积分的运算法则

$$\int [f(x) \pm g(x)]\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x \pm \int g(x)\mathrm{d}x$$

$$\int kf(x)\mathrm{d}x = k\int f(x)\mathrm{d}x \quad (k \neq 0)$$

3.换元积分公式

第一类换元积分公式，把函数的一部分$g(x)$令为u，从而凑出这样的积分公式：

$$\int f[g(x)]\cdot g'(x)\mathrm{d}x = \int f[g(x)]\mathrm{d}[(g(x)] = \int f(u)\mathrm{d}u$$

第二类换元积分公式，直接令$x=g(t)$，从而得到这样的积分公式：

$$\int f(x)\mathrm{d}x = \int f[g(t)]\mathrm{d}[g(t)] = \int f[g(t)]\cdot g'(t)\mathrm{d}t$$

4.分部积分公式

$$\int f(x)\cdot g'(x)\mathrm{d}x = f(x)\cdot g(x) - \int f'(x)\cdot g(x)\mathrm{d}x$$

或写作：

$$\int f(x)\mathrm{d}[g(x)] = f(x)\cdot g(x) - \int g(x)\mathrm{d}[f(x)]$$

